

【技術與維運手冊】Cloudflare Pages 完整部署架構與疑難排解指南

適用對象：系統管理員 / 前端開發人員 | 涵蓋 GitHub 串接、自動化 CI/CD、PWA 上線與十大常見錯誤排除

第一章：Cloudflare Pages 核心架構與優勢解析

Cloudflare Pages 是全球領先的邊緣靜態網站託管與 Serverless 平台，直接架構在 Cloudflare 橫跨全球 300+ 個城市的 Anycast 邊緣網路上。對於台灣地區的應用，台北與高雄均具備直連邊緣節點，能實現極低的網路延遲與毫秒級秒開體驗。

☑ 1. 真正的無限流量與頻寬 (100% 免費)：

不同於 Netlify (100GB/月) 或 Firebase Hosting (10GB/月)，Cloudflare Pages 免費方案提供「無限制頻寬與請求數」，絕無超額停機或意外扣款風險。

☑ 2. 全球 CDN 與自動 HTTPS/SSL 憑證：

所有部署的站點皆自動配發免費 SSL 憑證（支援 TLS 1.3、HTTP/2 及 HTTP/3），並全自動處理憑證續期。

☑ 3. GitHub 深度整合 (Git-Driven CI/CD)：

每次執行 git push 至指定分支，Cloudflare 會在數秒內自動抓取變更、構建並發布至全球節點。

☑ 4. PWA 獨立 App 與 Service Worker 完美支援：

提供全域 HTTPS 環境，完美相容 manifest.json、Service Worker 離線快取與各端原生安裝特性。

第二章：標準部署實作步驟 (以 GitHub 綁定為例)

【步驟 1：建立 Cloudflare 帳號並進入儀表板】

前往 dash.cloudflare.com 註冊或登入帳號。在左側主選單中點擊「Workers 和 Pages (Workers & Pages)」。

【步驟 2：建立 Pages 應用程式】

點擊右上角「建立 (Create)」按鈕，切換至「Pages」標籤頁，選擇「連線至 Git (Connect to Git)」。

【步驟 3：授權並選擇 GitHub 儲存庫】

首次使用時授權 Cloudflare 存取您的 GitHub 帳號，並從倉庫清單中選擇「shihwei0809/google-agent」。

【步驟 4：設定專案構建參數 (關鍵設定)】

專案名稱 (Project Name)：填入「eshine-package」

生產分支 (Production Branch)：設定為「main」

架構預設值 (Framework Preset)：選擇「None (純靜態)」

根目錄 (Root Directory)：設定為子專案路徑，例如「倉庫常用包材管理/2_PWA_App 版」

建置輸出目錄 (Build Output Directory)：填入「.」或留空。

【步驟 5：儲存並啟動部署】

點擊「儲存並部署 (Save and Deploy)」。系統將在 10~20 秒內完成全球 CDN 部署，並配發正式網址：

<https://eshine-package.pages.dev>。

第三章：十大常見問題與除錯排除指南 (Troubleshooting)

❏ 1. 錯誤情境：開啟網頁出現 404 Page Not Found

【原因剖析】：Cloudflare 在根目錄下找不到 index.html 或 Index.html。

【排除步驟】：

1. 檢查 Cloudflare 專案設定中的「根目錄 (Root directory)」是否拼寫正確（路徑包含中文時請確保大小寫與 Git 一致）。
2. 確認建置輸出目錄 (Build output directory) 是否留空或為「.」。
3. 確認資料夾內確實存在 index.html。

❏ 2. 錯誤情境：中文文字顯示為亂碼 (如：噉餃蝠𪔐蝟餌紋)

【原因剖析】：HTML 檔案缺少 UTF-8 編碼宣告，瀏覽器誤用系統 Big5 解碼。

【排除步驟】：

在 HTML 的 <head> 標籤內最上方加入：<meta charset="UTF-8">，並確認檔案本身以 UTF-8 (無 BOM) 格式儲存。

❏ 3. 錯誤情境：Git Push 後 Cloudflare 沒有自動重新部署

【原因剖析】：推送的分支與 Cloudflare Pages 監聽的「生產分支 (Production Branch)」不一致，或 GitHub Webhook 授權失效。

【排除步驟】：

1. 至 Cloudflare Pages 專案 -> Settings -> Builds & deployments, 檢查 Production branch 是否為 main。
2. 至 GitHub 儲存庫 -> Settings -> Webhooks, 確認 Cloudflare 的 Webhook 狀態是否為綠色打勾。

❗ 4. 錯誤情境：SPA 單頁應用或子頁面重整後 404 (URL Routing Issue)

【原因剖析】：前端使用前端路由 (Vue/React/History API), 直接整理 /query 等子路徑時伺服器找不到對應實體檔案。

【排除步驟】：

在專案根目錄下新增「_redirects」檔案, 內容寫入：/* /index.html 200, 強制將所有路徑重導向至首頁交由前端處理。

❗ 5. 錯誤情境：PWA 無法在手機或電腦上彈出「安裝」按鈕

【原因剖析】：manifest.json 格式錯誤、缺少必要尺寸圖示 (192x192 / 512x512)、或 Service Worker 註冊失敗。

【排除步驟】：

1. 在 Chrome 按 F12 開啟開發者工具 -> 切換至「Application」標籤頁。
2. 檢查 Manifest 是否顯示綠色正常, 確認 display 為 standalone。
3. 檢查 Service Workers 是否處於 active 狀態。

❗ 6. 錯誤情境：無法連線 Google Apps Script 抓取資料 (CORS 跨域錯誤)

【原因剖析】：Google Apps Script 不支援跨域 OPTIONS 預檢請求, 發送 application/json 會被瀏覽器攔截。

【排除步驟】：

前端 fetch 呼叫 GAS 時, headers 必須設定為：'Content-Type': 'text/plain;charset=utf-8', 以避開預檢請求；後端使用 JSON.parse(e.postData.contents) 解析。

❗ 7. 錯誤情境：更新程式碼後使用者看到舊畫面 (快取問題)

【原因剖析】：Service Worker (sw.js) 快取了舊版本資產。

【排除步驟】：

1. 在 sw.js 中升級快取版本號 (例如 const CACHE_NAME = 'eshine-v2') 。
2. 使用者在瀏覽器按下 Ctrl + Shift + R 強制刷新, 或在 Application 標籤點擊「Clear site data」。

❗ 8. 錯誤情境：Wrangler CLI 指令部署報錯 (Authentication Error)

【原因剖析】：本機尚未登入 Cloudflare 帳號或 API Token 過期。

【排除步驟】：

在終端機執行：npx wrangler login，在跳出的瀏覽器視窗點擊「Allow」授權即可完成綁定。

9. 錯誤情境：建置日誌出現 Submodule 或 Git 巢狀資料夾錯誤

【原因剖析】：子資料夾內殘留舊的 .git 隱藏目錄，導致 GitHub 誤判為 Submodule 模組。

【排除步驟】：

刪除子專案內的 .git 資料夾，在主倉庫根目錄執行 git rm --cached [子資料夾名稱]，重新 git add . 提交推送。

10. 錯誤情境：欲綁定公司自有網域 (Custom Domain)

【操作步驟】：

1. 進入 Cloudflare Pages 專案 ->「Custom domains」標籤頁 -> 點擊「Set up a custom domain」。
2. 輸入您擁有的網域名稱（例如 package.eshine.com.tw）。
3. 系統會自動引導新增 CNAME DNS 紀錄，並在數分鐘內完成 SSL 憑證簽發與綁定。

第四章：Wrangler CLI 快速指令速查表

指令	功能說明	使用範例
npx wrangler login	授權本機登入 Cloudflare 帳號	npx wrangler login
npx wrangler pages project list	列出帳號下所有 Pages 專案	npx wrangler pages project list
npx wrangler pages deploy [目錄]	手動直接上傳目錄發布至指定專案	npx wrangler pages deploy . --project-name=eshine-package
npx wrangler pages deployment list	查看歷史部署紀錄與版本 Hash	npx wrangler pages deployment list --project-name=eshine-package